

1. Perbedaan linux kernel dan distro?

Secara teknis, Linux merujuk pada kernel atau inti dari sebuah operasi sistem yang mengelola perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Sedangkan, Distro merupakan keseluruhan sistem operasi yang terdiri dari kernel linux dan berbagai software pendukung.

2. Linux FHS beserta penjelasan dan contoh kegunaan

FHS atau kependekan dari Filesystem Hierarchy Standard, merupakan pedoman umum bagaimana bentuk sistem direktori linux. FHS ini membantu pengguna dan pengembang untuk meracik sebuah distribusi linux yang operasional.

3. Sistem permission dan Owner linux

Owner merupakan pemilik dari file pada linux, setiap owner memiliki hak akses file yang berbeda.

Hak akses user, group, dan other user ditentukan oleh file permission. File permission memiliki tiga flag, yaitu: *Read(r)*, *Write(w)*, *Execute (x)*.

4. Prinsip enkripsi pada SSH

Secara default SSH akan menggunakan password user pada os linux sebagai media autentikasinya, dengan menggunakan prinsip enkripsi – autentikasi dapat dilakukan menggunakan Public Key. Public key ini dapat diperoleh menggunakan perintah ``$ ssh-keygen``, untuk memperoleh public key bertipe *Asymmetric*.

5. Perbedaan HTTP dan HTTPS

Secara default HTTP dan HTTPS memiliki perbedaan nomor port, HTTP berjalan pada port 80, sedangkan HTTPS berjalan pada port 443.

6. Docker OCI compliance standard

Berkaitan dengan docker container, tujuannya untuk menciptakan standard untuk container docker. Jadi docker container compatible dan portabilitas di berbagai platform dan alat yang compatible dengan OCI juga. Beberapa contoh yang compatible ialah kubernetes, openshift, podman, rancher.

7. Perbedaan antara Container dan VM

Container	VM
Ukuran lebih ringan (MB)	Ukuran lebih besar (GB)
Akses kontrol lebih terbatas	Akses kontrol lebih luas

8. Definisi dan manfaat image layer pada Docker

Docker image merupakan bentuk dasar dari sebuah aplikasi yang terisolasi (belum ada konfigurasi lain selain dari developer), sumbernya ini berasal dari Docker Hub.

Image pada Docker memiliki beberapa layer atau lapisan, instruksi atau command nya dapat dibuat pada Dockerfile. Misalnya ada command COPY, RUN, atau ADD.

9. Kegunaan Docker Volume dan Network beserta contohnya

Docker volume merupakan disk virtual yang digunakan oleh container, untuk menyimpan file atau data pengguna di lokasi yang aman.

Docker network memungkinkan setiap kontainer berkomunikasi melalui jaringan virtual, jenisnya ada bridge (default), host dan none.

10. Definisi dan tujuan dari Web server dan reverse-proxy

Program yang menyediakan resource dengan menggunakan protokol HTTP dan HTTPS, contohnya seperti nginx, apache2, lighttpd.

Reverse-proxy merupakan server yang bertindak sebagai perantara antara klien (seperti browser) dan server web .